



Software Engineering 2

Workshop 1

Arnold Oswaldo Acosta Ortega

Omar Alejandro Salazar Carvajal

Juan David Peña Lozada

Luis Rodrigo Rivera Rivera

Nicolas David Moreno Villanueva

Systems and Computer Engineering
National University of Colombia
Bogotá DC September 2026

.	2
Propósito y alcance	3
Decisiones y supuestos de alcance	3
Requisitos funcionales	3
Cuentas y acceso	3
Aprendizaje y evaluación	4
Presupuesto y simulación	4
Motivación, seguimiento e IA	5
Requisitos no funcionales	5
Historias de usuario	7
Épica 1: Cuentas y autenticación	7
Épica 2: Módulo de Perfil de Usuario	8
Épica 3: Módulo Teórico (Aprendizaje)	8
Épica 4: Módulo de Simulación Financiera	9
Épica 5: Administración e Inteligencia Artificial	11
Mapa de historias de usuario y releases	12
Mapa de historias de usuario	13
Releases del proyecto	15
Product backlog inicial y trazabilidad	17
Referencias	18

Propósito y alcance

Este documento desarrolla únicamente el punto 1 del Workshop 1: la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales de FinLearn. Sirve como base para las historias de usuario y la planificación que el equipo elaborará en los demás puntos del taller.

FinLearn es una aplicación web para aprender finanzas personales mediante lecciones breves, ejercicios y decisiones simuladas. También permite construir un plan mensual de distribución de ingresos. El sistema no mueve dinero ni se conecta a cuentas bancarias; los presupuestos y escenarios representan simulaciones educativas.

Decisiones y supuestos de alcance

Categoría	Definición
Decisiones confirmadas	Se documentan todas las funciones de la propuesta. El usuario puede elegir entre reglas de distribución disponibles. El administrador gestiona contenido, usuarios y reglas. Se contempla una integración con IA externa. La base de datos elegida es PostgreSQL.
Datos mínimos propuestos	Para la cuenta: nombre visible, correo y contraseña. Para cada plan: ingreso neto mensual en pesos colombianos, gastos fijos mensuales con categoría y valor, regla seleccionada y una meta de ahorro opcional. No se solicitarán credenciales bancarias ni datos de tarjetas.
Supuestos pendientes de validación	Los umbrales de rendimiento, disponibilidad, carga, recuperación y usabilidad de la sección 3 son metas iniciales propuestas para un piloto académico. El equipo debe confirmarlos antes de usarlos como compromisos de producción.

Requisitos funcionales

Cada requisito describe una capacidad observable del sistema. Los identificadores RF permiten relacionar esta sección con futuras historias de usuario y pruebas.

Cuentas y acceso

RF-01 Registro de aprendiz. El sistema debe permitir crear una cuenta con nombre visible, correo electrónico único y contraseña; debe informar si el correo ya está registrado.

RF-02 Inicio y cierre de sesión. El sistema debe autenticar a los usuarios registrados, permitir cerrar la sesión y distinguir los permisos de aprendiz y administrador.

RF-03 Recuperación de acceso. El sistema debe permitir solicitar un enlace temporal de restablecimiento de contraseña al correo de la cuenta, sin revelar públicamente si la dirección está registrada.

RF-04 Perfil personal. El aprendiz debe poder consultar y actualizar su nombre visible y su contraseña; su progreso y sus planes guardados deben permanecer vinculados a su cuenta.

RF-05 Gestión de usuarios. El administrador debe poder consultar cuentas, modificar su rol y desactivar o reactivar el acceso, sin ver ni recuperar las contraseñas originales.

Aprendizaje y evaluación

RF-06 Rutas por niveles. El aprendiz debe poder consultar rutas organizadas por niveles y módulos sobre ahorro, deuda, presupuesto, productos financieros e interés compuesto.

RF-07 Microlecciones. El aprendiz debe poder abrir lecciones breves con contenido y ejercicios interactivos; el sistema debe registrar las lecciones iniciadas y completadas.

RF-08 Cuestionarios. Cada lección que tenga cuestionario debe presentar preguntas de opción múltiple, evaluar las respuestas y mostrar retroalimentación inmediata con una explicación.

RF-09 Progreso educativo. El sistema debe conservar por aprendiz las lecciones completadas, resultados de cuestionarios y nivel alcanzado, y debe mostrar este avance al volver a iniciar sesión.

RF-10 Contenido administrable. El administrador debe poder crear, consultar, editar, publicar y despublicar rutas, lecciones, preguntas y opciones de respuesta sin modificar el código de la aplicación.

Presupuesto y simulación

RF-11 Registro de datos del plan. El aprendiz debe poder ingresar y actualizar su ingreso neto mensual, gastos fijos mensuales con categoría y valor, y una meta de ahorro opcional. El sistema debe rechazar valores negativos y explicar los errores de entrada.

RF-12 Selección de regla. El aprendiz debe poder elegir una regla de distribución entre las publicadas por el administrador. El sistema debe mostrar sus porcentajes y comprobar que sumen 100 % antes de aplicarla.

RF-13 Cálculo del plan. El sistema debe calcular los montos por categoría sobre el ingreso neto mensual. Debe contabilizar los gastos fijos dentro de su categoría, sin descontarlos dos veces, y mostrar el saldo disponible de cada categoría.

RF-14 Alertas de inviabilidad. Si los gastos fijos superan el ingreso mensual o la asignación de una categoría, el sistema debe señalar el déficit y evitar presentar el plan como equilibrado; debe permitir cambiar datos o regla y recalcular.

RF-15 Visualización y persistencia. El sistema debe mostrar los montos y porcentajes del plan en cifras y en una gráfica; el aprendiz debe poder guardarlo y consultar versiones anteriores de sus planes.

RF-16 Escenarios de decisiones. El aprendiz debe poder resolver situaciones simuladas de gasto, ahorro y deuda; el sistema debe mostrar las consecuencias de cada elección dentro de la simulación y registrar el resultado educativo.

RF-17 Reglas y escenarios administrables. El administrador debe poder crear, editar, publicar y despublicar reglas de distribución y escenarios de decisiones, incluidos sus parámetros y resultados, sin modificar el código.

Motivación, seguimiento e IA

RF-18 Gamificación. El sistema debe otorgar XP por lecciones completadas, calcular rachas de actividad diaria, asignar niveles e insignias según condiciones definidas y evitar otorgar dos veces la misma recompensa por el mismo evento.

RF-19 Panel de progreso. El aprendiz debe poder consultar su XP, nivel, racha, insignias, historial de lecciones y evolución de los planes de ingresos guardados.

RF-20 Explicación con IA externa. Con autorización del aprendiz, el sistema debe poder solicitar a un servicio de IA externo una explicación en lenguaje claro de su distribución. Debe enviar solo los datos agregados necesarios, identificar la explicación como generada por IA y mantener disponible el cálculo y una explicación básica si el servicio falla.

Requisitos no funcionales

Los valores cuantitativos siguientes son supuestos de diseño para el piloto académico. Se podrán ajustar con pruebas y acuerdo del equipo. Cada RNF indica cómo comprobarlo.

RNF-01 Rendimiento. Con 50 usuarios simultáneos, el percentil 95 de las respuestas de navegación, consulta de lecciones y cálculo de presupuesto debe ser de 2 segundos o menos. Supuesto.

Verificación: Prueba de carga con datos representativos y medición del percentil 95.

RNF-02 Disponibilidad. La aplicación debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante cada mes del piloto, excluyendo mantenimientos anunciados. Supuesto.

Verificación: Registro de monitoreo mensual y cálculo del porcentaje de disponibilidad.

RNF-03 Capacidad. La aplicación debe sostener 50 sesiones activas a la vez sin pérdida de datos ni errores funcionales. Supuesto.

Verificación: Prueba de carga concurrente de cuentas, lecciones y presupuestos.

RNF-04 Protección de acceso. Todas las comunicaciones de la aplicación deben usar HTTPS; las contraseñas deben guardarse como hashes seguros y las operaciones administrativas deben comprobar el rol en el servidor.

Verificación: Inspección de configuración y pruebas de acceso autorizado y denegado.

RNF-05 Privacidad de datos. Solo el titular y el personal administrador autorizado deben acceder a sus datos, según su función. El envío de datos agregados a la IA externa requiere consentimiento explícito; no se enviarán nombre, correo, contraseña ni gastos detallados.

Verificación: Pruebas de permisos, revisión de las solicitudes enviadas y prueba del flujo de consentimiento.

RNF-06 Integridad. PostgreSQL debe conservar relaciones válidas entre usuarios, lecciones, respuestas, progreso y planes; un cambio fallido no debe dejar un presupuesto guardado parcialmente.

Verificación: Pruebas de validación, restricciones de base de datos y reversión de transacciones.

RNF-07 Respaldo y recuperación. Se debe generar al menos una copia diaria de PostgreSQL y poder recuperar los datos en un máximo de 4 horas, con una pérdida máxima de 24 horas. Supuesto.

Verificación: Restauración de prueba y registro de los tiempos y datos recuperados.

RNF-08 Accesibilidad. Las tareas de registro, estudio y elaboración del presupuesto deben poder completarse con teclado; los controles deben tener nombres comprensibles, foco visible y mensajes de error en texto.

Verificación: Recorrido manual con teclado y revisión de controles y mensajes.

RNF-09 Usabilidad. En una prueba con al menos 5 usuarios representativos, 4 de ellos deben completar sin ayuda las tareas de abrir una lección, responder un cuestionario, crear un plan y consultar su progreso. Supuesto.

Verificación: Prueba moderada de tareas y registro de resultados por participante.

RNF-10 Compatibilidad. Las funciones principales deben operar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Firefox y Edge, en pantallas de escritorio y de teléfono. Supuesto.

Verificación: Pruebas de las tareas principales en la matriz de navegadores y tamaños.

RNF-11 Continuidad sin IA. Si la IA externa tarda más de 10 segundos o devuelve un error, el sistema debe informar el problema sin perder el plan ni bloquear su consulta; debe mostrar una explicación básica basada en reglas. Supuesto de tiempo.

Verificación: Simulación de latencia y errores del proveedor externo.

RNF-12 Mantenibilidad. Las reglas de distribución, lecciones y escenarios publicados deben poder cambiarse desde el panel administrador sin desplegar una nueva versión de la aplicación.

Verificación: Modificar un elemento de cada tipo y comprobar el cambio desde una cuenta de aprendiz.

Historias de usuario

Épica 1: Cuentas y autenticación

HU 1.1: Registro de cuenta

Como visitante,

Quiero crear una cuenta usando mi correo electrónico y un nombre visible,

Para poder guardar mi progreso en las lecciones y simulaciones financieras.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el visitante se encuentra en la pantalla de registro, cuando completa los campos obligatorios con un correo electrónico válido que no está registrado previamente y una contraseña, entonces el sistema crea la cuenta exitosamente y lo redirige a la pantalla principal mostrando un mensaje de éxito.
- Dado que el visitante está llenando el formulario de registro, cuando ingresa un correo electrónico que ya existe en la base de datos y presiona registrarse, entonces el sistema detiene el proceso y muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado.

HU 1.2: Recuperación de contraseña

Como aprendiz,

Quiero solicitar un enlace de recuperación a mi correo,

Para recuperar el acceso a mi cuenta si olvido mi contraseña.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario olvidó su contraseña, cuando ingresa su correo en la pantalla de recuperación, entonces el sistema envía un enlace temporal sin confirmar en pantalla si el correo existe (por seguridad).
- Dado que el usuario recibe el correo de recuperación, cuando hace clic en el enlace temporal, entonces el sistema lo dirige a una pantalla segura donde puede ingresar y guardar su nueva contraseña para recuperar el acceso.

HU 1.3: Gestión de usuarios por el administrador

Como administrador,

Quiero poder consultar, desactivar o cambiar el rol de las cuentas de usuario,

Para mantener el control y la seguridad de la plataforma.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador está en el panel de control, cuando hace clic en "Desactivar" sobre un aprendiz, entonces ese usuario no podrá iniciar sesión, pero sus datos se conservarán en el sistema.

- Dado que una cuenta fue desactivada previamente, cuando el administrador selecciona la opción de reactivarla, entonces el usuario recupera su acceso normal a la plataforma conservando todo su progreso e historial intacto.
- Dado que el administrador edita los ajustes de un usuario, cuando modifica su rol asignado, entonces el sistema actualiza inmediatamente los permisos de esa cuenta para habilitar o restringir sus funciones en la plataforma.

Épica 2: Módulo de Perfil de Usuario

HU 2.1: Visualización del panel de identidad

Como aprendiz,

Quiero ver mi avatar, apodo y nivel actual en mi perfil,

Para tener una identidad personalizada dentro de la plataforma.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz inicia sesión, cuando navega a la sección "Perfil", entonces visualiza inmediatamente su apodo, el avatar seleccionado y el nivel numérico que ha alcanzado.
- Dado que el aprendiz se encuentra en su perfil, cuando decide actualizar su nombre visible o cambiar su contraseña, entonces el sistema guarda los cambios de forma segura y los mantiene vinculados a su cuenta.
- Dado que el aprendiz consulta su panel de identidad, cuando revisa su información, entonces el sistema también le muestra de forma resumida la evolución de los planes de ingresos que ha guardado previamente.

HU 2.2: Seguimiento de Experiencia y Logros

Como aprendiz,

Quiero ver mis puntos de EXP acumulados, rachas de actividad e insignias desbloqueadas,

Para mantener la motivación y conocer mi avance histórico.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz completa exitosamente una lección o simulación, cuando revisa el Módulo de Logros, entonces el sistema refleja la EXP sumada y resalta las insignias recién ganadas, asegurando internamente que no se otorgue dos veces la misma recompensa por el mismo evento.
- Dado que el aprendiz ingresa a la plataforma en días consecutivos, cuando realiza una actividad válida, entonces el sistema incrementa su racha de actividad diaria y la muestra actualizada en su panel de progreso.
- Dado que el aprendiz consulta sus estadísticas de avance, cuando revisa su historial, entonces visualiza el porcentaje de completitud de los módulos teóricos y el desempeño histórico obtenido en las simulaciones pasadas.

Épica 3: Módulo Teórico (Aprendizaje)

HU 3.1: Navegación por rutas y microlecciones

Como aprendiz,

Quiero acceder a rutas organizadas por niveles y abrir microlecciones de 1 a 2 minutos,

Para aprender conceptos financieros a mi propio ritmo.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz entra al Módulo Teórico, cuando selecciona una ruta (ej. Presupuesto o Deuda), entonces se despliega una lista de microlecciones en orden lógico para ese nivel.
- Dado que el aprendiz visualiza la lista de microlecciones, cuando interactúa con la interfaz, entonces el sistema le indica claramente cuáles lecciones no ha iniciado, cuáles están en progreso y cuáles ya completó.
- Dado que el aprendiz completa una o varias microlecciones, cuando cierra la sesión y vuelve a ingresar en el futuro, entonces el sistema conserva su progreso y le permite continuar exactamente desde la lección en la que se detuvo.

HU 3.2: Evaluación y obtención de recompensas

Como aprendiz,

Quiero responder un quiz breve al finalizar una lectura conceptual,

Para validar mi aprendizaje, recibir retroalimentación inmediata y ganar EXP.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz finaliza la lectura de una microlección, cuando se le presenta un cuestionario, entonces el sistema le muestra preguntas de opción múltiple y le obliga a seleccionar una respuesta para poder avanzar.
- Dado que el aprendiz responde una pregunta del quiz y confirma su selección, entonces el sistema le indica inmediatamente si acertó o falló, mostrando una breve explicación en pantalla que justifique la respuesta correcta.
- Dado que el aprendiz termina de responder todo el quiz, cuando aprueba la evaluación, entonces el sistema le otorga los puntos de experiencia correspondientes y guarda este resultado educativo en su historial.

Épica 4: Módulo de Simulación Financiera

HU 4.1: Interacción con el mazo de escenarios

Como aprendiz,

Quiero recibir cartas con escenarios financieros cotidianos y elegir entre distintas opciones,

Para practicar la toma de decisiones con mi dinero.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz está en el simulador, cuando aparece una carta de escenario (ej. "Gasto imprevisto"), entonces el sistema le obliga a seleccionar entre 2 o 3 opciones de respuesta para poder avanzar al siguiente día.

- Dado que el aprendiz selecciona una opción en el escenario financiero, cuando confirma su decisión, entonces el sistema registra el resultado de esa elección para calcular las consecuencias en la evaluación de fin de mes.

HU 4.2: Visualización de las barras de estado

Como aprendiz,

Quiero ver cómo mis decisiones afectan mis 5 barras (Ingresos, Gastos, Ahorros, Inversión y Diversión),

Para comprender el impacto real de mis acciones financieras.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz toma una decisión en una carta del simulador, cuando confirma su elección, entonces el sistema actualiza de inmediato y de forma visual los niveles de las 5 barras de estado correspondientes al impacto de esa acción.
- Dado que las decisiones impactan constantemente las barras de estado, cuando alguna de ellas llega a un nivel crítico (demasiado baja o al límite), entonces el sistema alerta visualmente al usuario para que reevalúe su estrategia.

HU 4.3: Evaluación de fin de mes

Como aprendiz,

Quiero recibir un reporte de salud financiera al finalizar el ciclo mensual de 30 días en el simulador,

Para saber si logré el éxito financiero o caí en un "desastre".

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz finaliza el ciclo mensual de 30 días, cuando sus barras de estado reflejan una gestión financiera saludable, entonces el sistema le otorga recompensas en EXP y registra el mes como superado exitosamente.
- Dado que el aprendiz avanza en el ciclo mensual, cuando toma malas decisiones y sus gastos superan a sus ingresos (déficit), entonces el sistema interrumpe el ciclo, muestra una pantalla de "Desastre Financiero" y le obliga a reiniciar el mes.

HU 4.4: Creación del plan de presupuesto base

Como aprendiz,

Quiero ingresar mis ingresos y gastos reales para aplicarles una regla de distribución (ej. 50/30/20),

Para organizar mis finanzas personales en la vida real.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz ingresa su ingreso neto mensual y selecciona una regla de distribución de los publicados, cuando solicita calcular el plan, entonces el sistema comprueba que los porcentajes sumen 100% y distribuye los montos mostrando el saldo por categoría.

- Dado que el aprendiz ingresa al creador de presupuesto, cuando los gastos fijos que digita superan el ingreso neto mensual total, entonces el sistema activa una alerta de inviabilidad, explica el déficit y no permite guardar el plan como equilibrado.
- Dado que el aprendiz está registrando sus ingresos o gastos fijos, cuando intenta ingresar valores numéricos negativos, entonces el sistema rechaza la entrada y muestra un mensaje explicando el error de digitación.

Épica 5: Administración e Inteligencia Artificial

HU 5.1: Gestión de contenidos por el administrador

Como administrador,

Quiero poder crear, editar y despublicar lecciones, preguntas de quiz y cartas de simulación desde un panel,

Para mantener el juego y la teoría actualizados sin necesidad de programar (modificar código).

Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador accede al panel de control, cuando crea, publica o despublica contenido (rutas, lecciones o reglas de presupuesto), entonces el sistema actualiza inmediatamente la disponibilidad de esta información en la plataforma sin requerir modificaciones en el código fuente.
- Dado que el administrador edita los parámetros o los resultados de un escenario del simulador, cuando guarda los cambios, entonces estas nuevas configuraciones se reflejan de inmediato para los aprendices que inicien una nueva simulación.

HU 5.2: Explicación de presupuesto mediante IA

Como aprendiz,

Quiero solicitar una explicación clara de mi plan de presupuesto usando Inteligencia Artificial,

Para recibir consejos personalizados sobre mi distribución de dinero.

Criterios de Aceptación:

- Dado que el aprendiz guarda un plan presupuestal, cuando autoriza el uso de IA y hace clic en "Explicar mi plan", entonces el sistema envía únicamente los datos agregados necesarios a la IA y muestra un texto con retroalimentación, identificándolo claramente en pantalla como "Generado por IA".
- Dado que el aprendiz solicita la explicación del presupuesto mediante IA, cuando el servicio externo falla o pierde conexión, entonces el sistema mantiene disponible en pantalla el cálculo matemático del plan y proporciona una explicación básica predeterminada para que el usuario no se quede sin respuesta.

Mapa de historias de usuario y releases

En esta sección del documento se agrupa y prioriza las historias de usuario de FinLearn, para su desarrollo, partimos del punto de dejar claro algunos conceptos previos y que vamos a ir desglosando poco a poco en esta sección para integrarlos y al final desarrollar nuestro mapa de historias de usuario y un bosquejo de los que será el backlog del proyecto.

La Primera parte que abordamos es recordar que necesidad buscamos resolver, el tipo de usuarios y el beneficio que se ofrece, todo esto en contraste a las secciones anteriores de este documento, donde se abordó el desglose de los requisitos tanto funcionales como no funcionales y las respectivas historias de usuario que los abordan, y partiendo de esta idea comenzamos.

Necesidad. Aprender finanzas personales con lecciones breves, ejercicios y decisiones simuladas, y organizar la distribución del ingreso mensual mediante un plan. El sistema no mueve dinero ni se conecta a cuentas bancarias: los presupuestos y los escenarios son simulaciones educativas.

Usuario	Rol	Beneficio que obtiene
Visitante	Persona sin una cuenta registrada que llega a la plataforma.	Puede crear una cuenta para guardar su progreso y sus planes.
Aprendiz	Persona que quiere aprender a manejar su dinero. Estudia, practica, planifica su presupuesto y sigue su avance.	Aprende a su ritmo, practica sin riesgo real, organiza su ingreso con una regla de distribución y se mantiene motivado con EXP, rachas e insignias.
Administrador	Responsable del contenido y de las cuentas de la plataforma.	Mantiene lecciones, reglas, escenarios y usuarios sin modificar el código y sin ver las contraseñas.

Con esto claro partimos al desarrollo del mapa de historias de usuario para el cual decidimos agrupar en columnas según el recorrido del usuario y soporte, con las respectivas epicas vinculadas contemplando las historias de usuario que se abarcan. Por otra parte en filas los releases o versiones del desarrollo, de mayor a menor prioridad.

Mapa de historias de usuario

	Recorrido del usuario					Soporte	
Release	Aprender finanzas Épica 3	Planificar mi presupuesto Épica 4	Practicar decisiones Épica 4	Seguir progreso mi Épica 2	Entender mi plan con IA Épica 5	Acceder a la cuenta Épica 1	Administrar la plataforma Épicas 1 y 5
Release 1 Aprender y planificar (MVP)	HU 3.1 (2) Rutas y microlecciones RF-06, RF-07, RF-09 HU 3.2 (3) Quiz con retroalimentación y EXP RF-08, RF-09	HU 4.4 (4) Plan de presupuesto base RF-11 a RF-14				HU 1.1 (1) Registro de cuenta RF-01	
Release 2 Motivar y administrar				HU 2.1 (6) Panel de identidad y perfil RF-04 HU 2.2 (7) EXP, rachas e insignias RF-18, RF-19		HU 1.2 (5) Recuperación de contraseña RF-03	HU 5.1 (8) Gestión de contenidos, reglas y escenarios RF-10, RF-17 HU 1.3 (9) Gestión de usuarios RF-05

	Recorrido del usuario					Soporte	
Release	Aprender finanzas Épica 3	Planificar mi presupuesto Épica 4	Practicar decisiones Épica 4	Seguir progreso Épica 2	Entender mi plan con IA Épica 5	Acceder a la cuenta Épica 1	Administrar la plataforma Épicas 1 y 5
Release 3 Simular y explicar con IA			HU 4.1 (10) Mazo de escenarios RF-16 HU 4.2 (11) Barras de estado RF-16 HU 4.3 (12) Evaluación de fin de mes RF-16		HU 5.2 (13) Explicación con IA RF-20		

Releases del proyecto

Release	Objetivo	Historias	Justificación de la prioridad
Release 1 Aprender y planificar (MVP)	Un usuario puede registrarse, estudiar una lección con su quiz y construir su primer plan de presupuesto.	HU 1.1, HU 3.1, HU 3.2, HU 4.4	Es el MVP, conjunto más pequeño de historias con el que un usuarios recorre de punta a punta lo esencial de FinLearn desde crear su cuenta, entrar, estudiar una microlección, comprobar lo aprendido y armar su primer plan de presupuesto. Solo se incluyeron las historias que cumplen estas condiciones: 1.sin ellas el flujo no funciona, 2. aportan valor directo al aprendiz 3. no dependen de historias de releases posteriores. El mvp permite validar con usuarios reales la hipótesis central que el usuario estudia un concepto y lo aplica a sus propios ingresos antes de invertir en gamificación, simulador e IA. Las historias que quedan fuera enriquece el producto pero no es necesario para arrancar.
Release 2 Motivar y administrar	El usuario gana EXP, rachas e insignias y tiene un perfil; el administrador gestiona usuarios, contenidos y reglas sin tocar el código.	HU 1.2, HU 2.1, HU 2.2, HU 5.1, HU 1.3	Primer incremento sobre el MVP: agrega lo que hace que el usuario vuelva y que el equipo pueda operar el producto. La gamificación (HU 2.2) y el perfil (HU 2.1) apuntan a la retención y se apoyan en las lecciones, quizzes y planes que el MVP ya generó. El panel de administración (HU 5.1a y HU 1.3) reemplaza el script de carga y cumple RNF-12. La recuperación de contraseña (HU 1.2) cierra un hueco de uso real. Se construye después de validar el MVP, para ajustar estas historias con lo que se aprenda de los usuarios

Release	Objetivo	Historias	Justificación de la prioridad
Release 3 Simular y explicar con IA	El usuario practica decisiones con el mazo de escenarios y las cinco barras de estado, y puede pedir una explicación de su plan generada por IA.	HU 4.1, HU 4.2, HU 4.3, HU 5.2	Es el incremento de mayor complejidad y riesgo. El simulador (HU 4.1 a 4.3) y su administración (HU 5.1b) forman un módulo completo que necesita el EXP de HU 2.2. La explicación con IA (HU 5.2) depende de un servicio externo (RNF-05 y RNF-11) y de los planes guardados desde el MVP. Se deja al final porque su costo es el más alto y porque el MVP y el Release 2 ya entregan valor sin él.

Por el momento en este documento se define el alcance y el orden de cada release. Las fechas y la carga por sprint dependen de la estimación y de la velocidad del equipo, que aún no han sido definidas, y se contemplaran más adelante.

Product backlog inicial y trazabilidad

En la primera aproximación del backlog se estableció un orden siguiendo un modelo MoSCoW de prioridad donde cada historia se prioriza por el valor que aporta al usuario y por sus dependencias con otras historias. Es el backlog con el que se planifican los releases.

	HU	Nombre	Actividad	RF	Release	Prioridad	Depende de	Valor para el usuario
1	HU 1.1	Registro de cuenta	Acceder a la cuenta	RF-01	R1	Must	-	Guarda su progreso y sus planes; es la condición para usar la app.
2	HU 3.1	Rutas y microlecciones	Aprender finanzas	RF-06 , RF-07 , RF-09	R1	Must	HU 1.1	Aprende a su ritmo con lecciones de 1 a 2 minutos.
3	HU 3.2	Quiz con retroalimentación y EXP	Aprender finanzas	RF-08 , RF-09	R1	Must	HU 3.1, HU 2.2 (R2)	Comprueba lo aprendido, recibe explicación inmediata y gana EXP.
4	HU 4.4	Plan de presupuesto base	Planificar mi presupuesto	RF-11 a RF-14	R1	Must	HU 1.1	Organiza su ingreso mensual real con una regla de distribución.
5	HU 1.2	Recuperación de contraseña	Acceder a la cuenta	RF-03	R2	Should	HU 1.1	Recupera el acceso sin perder su progreso.
6	HU 2.1	Panel de identidad y perfil	Seguir mi progreso	RF-04	R2	Should	HU 1.1, HU 4.4	Tiene identidad propia y ve la evolución de sus planes.
7	HU 2.2	EXP, rachas e insignias	Seguir mi progreso	RF-18 , RF-19	R2	Should	HU 3.2	Se mantiene motivado con EXP, rachas e insignias.
8	HU 5.1	Gestión de contenidos, reglas y escenarios	Administrar la plataforma	RF-10 , RF-17	R2	Should	HU 1.1, HU 3.1, HU 4.4, HU 4.1 (R3)	Encuentra contenido, reglas y escenarios actualizados (valor indirecto).
9	HU 1.3	Gestión de usuarios	Administrar la plataforma	RF-05	R2	Should	HU 1.1	Cuentas seguras y controladas (valor indirecto).
10	HU 4.1	Mazo de escenarios	Practicar decisiones	RF-16	R3	Should	HU 1.1	Practica decisiones cotidianas sin riesgo real.
11	HU 4.2	Barras de estado	Practicar decisiones	RF-16	R3	Should	HU 4.1	Ve el efecto de cada decisión en sus cinco barras.
12	HU 4.3	Evaluación de fin de mes	Practicar decisiones	RF-16	R3	Should	HU 4.2, HU 2.2	Sabe si su gestión del mes fue exitosa o un desastre.
13	HU 5.2	Explicación con IA	Entender mi plan con IA	RF-20	R3	Could	HU 4.4	Entiende su plan con consejos en lenguaje claro.

Prioridad según MoSCoW: Must (indispensable para el MVP), Should (importante, no bloquea el MVP), Could (deseable).

Referencias

1. Agile Business Consortium. (s. f.). *MoSCoW prioritisation*, en el *DSDM Agile Project Framework handbook* (cap. 10).
2. Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. (s. f.). 2.3 *Generación de historias de usuario* (V2.1.1) [Diapositivas de curso].
3. MacKay, J. (2019, 14 de enero). *A guide to user story mapping: Templates and examples*. Planio.